# 指標組合研究：第二階段第一批結果（探索性）

研究分支 `research261017_indicator_combos`　2026 年 10 月 18 日　撰寫：Research Ray
性質：探索性。以下為以「只用當時數據」的歷史數據所作的分析，並非已凍結登記檢定的前瞻期或封存數據評估。只列數字，不作結論性判斷。


重點摘要

- D2-09（樣本及檢定力預算）。76 項已登記檢定之中：
  - 25 項因數據缺口而無法進行（24 項欠行業總回報數據，1 項欠芝加哥聯儲指數歷史版本）；
  - 23 項檢定力不足；
  - 沒有一項的可偵測最小幅度低於或等於其登記門檻。
- D1-27（即時衰退機率模型比較）。主要結果用全期數據：
  - 四項指標模型（H3）的 Brier 技能分數，對比同期只用孳息曲線的模型為 +0.30，但 Holm 校正後 p = 0.78；
  - 它比「固定平均機率」差（−0.06），也比簡單等權綜合差（−0.11）。
- 關鍵事實。「SPY 低於 10 個月平均線」這個簡單趨勢訊號，在所有有數據的期間，Brier 分數都低於每一個估算出來的宏觀衰退模型。唯一例外是 2006–2025 年 H3 四個指標的簡單等權綜合（0.145 對 0.148）。


## 一、數據

- 全部輸入均只用當時已公佈的數據，詳見 `phase2/data/DATA_DICTIONARY.md`。
- 唯一新取得的數據（缺口 G8，Lead 已批准）：FRED 每日 `T10Y3M`（十年減三個月國債息差）。
  - 2026-10-17 17:46 UTC 下載；
  - 1982-01-04 至 2026-10-16，共 11,685 個觀察值；
  - SHA-256：`7bf269c5…dd36dc`。
- G5、G13、G15、G16、G17 均未取得。

## 二、D2-09：樣本及檢定力預算（描述性）

| 標籤 | 檢定數目 |
|---|---|
| 因數據缺口無法進行（G17 行業總回報） | 24 |
| 因數據缺口無法進行（G15 芝加哥聯儲指數歷史版本） | 1 |

| 標籤 | 檢定數目 |
|---|---|
| 檢定力不足（可偵測幅度大於門檻兩倍） | 23 |
| 可偵測幅度不超過門檻兩倍（但仍高於門檻） | 13 |
| 未有計算方法（衰退、重新入市、對數分數類） | 15 |

- 最接近門檻的是 SPY 避險類檢定。其尾部損失（CVaR）須降 22.5% 至 32.5% 才偵測得到，而門檻只是 10% 至 15%。
- 交互作用類檢定差距更大。可偵測幅度為每月 0.8 至 7.3 個百分點，而門檻只是 0.1 至 1.5。
- 衰退類問題的事件很少。可用期間只有 2 至 4 次美國衰退，而且全部包括已被反覆查看的 2020 年。

## 三、D1-27：即時衰退機率模型比較（探索性）

設計。

- 每年一月以擴展窗口重新估算 probit 模型，預測未來 12 個月內是否出現衰退。
- 預測因子全部按月底收市時已知的數據計算。
- 衰退標籤要待 12 個月加 24 個月之後才用作訓練，以照顧 NBER 公佈衰退日期的時差。

主要量度及檢定。

- 主要量度是 Brier 技能分數：與同一批數據訓練、只用孳息曲線的模型比較。
- 檢定方法為區塊重抽樣（區塊長 24 個月，抽 2,000 次）。
- 家族共有 7 項登記檢定，以 Holm 方法校正。
- 巧合檢驗把新增的預測因子整體平移，共做 500 次。

主要結果（全期）

| 項目 | H1 曲線 + 信貸 | H2 曲線 + Sahm | H3 四項指標 |
|---|---|---|---|
| 期間 | 2006-01 至 2025-09 | 1988-01 至 2025-09 | 2006-01 至 2025-09 |
| 涵蓋衰退 | 2 次（2008、2020） | 4 次（1990、2001、2008、2020） | 2 次（2008、2020） |
| 技能分數：對比同期只用曲線（主要） | +0.085 | −0.165 | +0.300 |

| 項目 | H1 曲線＋信貸 | H2 曲線＋Sahm | H3 四項指標 |
|---|---|---|---|
| Holm 校正 p 值（7 項） | 1.00 | 1.00 | 0.78 |
| 巧合檢驗百分位 | 90.4 | 39.6 | 100.0 |
| 對比全期歷史的只用曲線模型 | −0.167 | −0.165 | +0.108 |
| 對比固定平均機率（基準一） | −0.388 | −0.271 | −0.062 |
| 對比最佳單一指標（基準二） | +0.050 | −0.069 | +0.123 |
| 對比簡單等權綜合（基準三） | −0.012 | −0.137 | −0.110 |
| 校準斜率（1 為理想） | 0.15 | 0.13 | 0.23 |
| 逐次衰退的對數分數差 | 2008：−35.9；2020：+0.3 | 1990：−27.4；2001：−0.6；2008：+15.5；2020：+1.3 | 2008：+32.2；2020：−65.0 |

表內技能分數為正，表示該模型比對照模型好；為負，表示比對照模型差。三個模型的校準斜率都遠低於 1，即所給的機率過於極端。

### SPY 十個月趨勢訊號（基準四）

在同一批月份比較所有模型的 Brier 分數（愈低愈好）：

| 期間 | 趨勢訊號 Brier | 在 7 個模型中的排名 |
|---|---|---|
| 2006-01 至 2025-09（H1 期間） | 0.148 | 1 |
| 2004-01 至 2025-09（H2 期間） | 0.129 | 1 |
| 2006-01 至 2025-09（H3 期間） | 0.148 | 2（第一為簡單等權綜合，0.145） |

這個趨勢訊號在所有期間都勝過每一個估算出來的宏觀 probit 模型，也勝過固定平均機率。

### 事後敏感度分析（並非預先登記）

凍結的登記檔並沒有為 D1-27 定義「剔除 2020 年」的分析，所以以下數字屬事後分析，只供了解各次衰退的影響。

- 只用 2019 年 2 月或以前的月份時，H3 對比同期曲線模型的技能分數為 +0.749（未校正 p = 0.003）。
- 差異全部來自 2020 年：H3 在 2020 年的對數分數比曲線模型低 65.0，在 2008 年則高 32.2。
- 剔除 2020 年後只剩一次衰退。

## 附：術語

Brier 分數／技能分數
: 機率預測與實際結果的平方誤差，愈低愈好；技能分數表示比對照模型改善了多少，負數即較差。

Holm 校正
: 多重檢定校正：把 p 值由小至大排列，逐步收緊門檻。

巧合檢驗百分位
: 實際結果在 500 次「打亂時間對應」的模擬結果中排第幾個百分位。

校準斜率
: 預測機率與實際頻率是否一致；1 為一致，低於 1 表示預測過於極端。

可偵測最小幅度
: 在 80% 檢定力下，檢驗能夠可靠分辨出來的最小效果。

---

英文詳細報告：`docs/indicator_combos/phase2/BATCH1_REPORT.md`；數據及程式：`phase2/d2_09/`、`phase2/d1_27/`、`phase2/scripts/`。